

Arquitetura e Organização de Computadores

Aula-02: Evolução e Desempenho

Eliseu César Miguel

Livro: Arquitetura e Organização de Computadores
William Stallings 8ª Edição
Universidade Federal de Alfenas

December 7, 2021

Organização da Aula

- 1 História: Avanços mecânicos
- 2 Evolução: Equipamentos eletrônicos
- 3 Desempenho

Organização da Aula

- 1 História: Avanços mecânicos
- 2 Evolução: Equipamentos eletrônicos
- 3 Desempenho

Organização da Aula

- 1 História: Avanços mecânicos
- 2 Evolução: Equipamentos eletrônicos
- 3 Desempenho

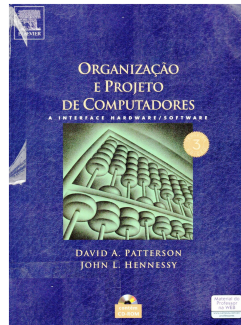
Bibliografia básica



Livro Texto



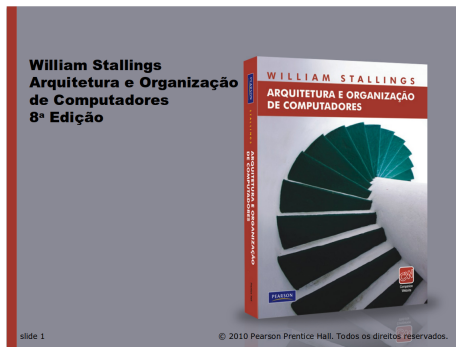
Complementar



Complementar

Além da bibliografia básica, visite o programa de ensino para ver outras bibliografias. Também, durante o curso, várias bibliografias em sítios da Internet serão apresentadas.

Introdução: Material Adicional



Material de uso exclusivo do professor

Um pouco de História

Não pretendemos cobrir o assunto em sua totalidade. Neste caso, citamos momentos importantes na história da computação. Para complementar seus estudos, pesquise conteúdos na Internet e outras fontes.

- (1) 3000 AC: Ábaco (<https://www.youtube.com/watch?v=R3eFtQ1NRXQ>)



- (2) 1822: Máquina Diferencial para cálculos Polinomiais.
Charles Babbage (Londres, 1791—1871).

Em meados do século XIX, segunda fase da Revolução Industrial, estavam em progresso muitas tentativas de automação de processos, com destaque para aqueles envolvendo cálculos para a composição de tabelas trigonométricas e de logaritmos (emprego na navegação, na pesquisa científica ou na engenharia).

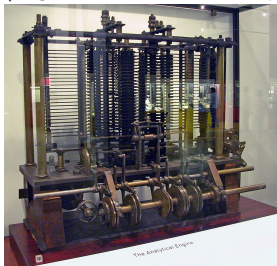
Jamais entrou em produção.

Fonte: Wikipédia

Um pouco de História

Continuando...

- (3) 1837: Máquina Analítica de Babbage,
(<https://www.youtube.com/watch?v=XSskGY6LchJs>)
baseada no primeiro algoritmo para ser processado em computador, de Ada Lovelace
(origem do conceito de computador programável).



Augusta Ada Byron King, Condessa de Lovelace (1815 — 1852), foi matemática e escritora inglesa. Hoje é reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage. Durante o período em que esteve envolvida com o projeto de Babbage, ela desenvolveu os algoritmos que permitiriam à máquina computar os valores de funções matemáticas, além de publicar uma coleção de notas sobre a máquina analítica. Por esse trabalho é considerada a primeira programadora de toda a história.

Fonte: Wikipédia

Um pouco de História

Continuando...

- (4) 1880: Herman Hollerith cria "A Máquina do Censo"
(<https://www.youtube.com/watch?v=WLNr9IYAbNs&t=9s>)



Herman Hollerith (1860 — 1929) foi um empresário norte-americano e o principal impulsionador do leitor de cartões perfurados, instrumento essencial para a entrada de informação para os computadores da época. Foi também um dos fundadores da IBM, precursor do processamento de dados.

Utilizando o princípio descoberto por Jacquard^[1] em 1801 para comando automático de teares, Hermann Hollerith - funcionário do United States Census Bureau - inventou, em 1880, uma máquina para realizar as operações de recenseamento da população. A máquina fazia a leitura de cartões de papel perfurados em código BCD (Binary Coded Decimal) e efectuava contagens da informação referente à perfuração respectiva. O sistema foi patenteado em 8 de junho de 1887.

Censo de 1880 (calculado em 8 anos)

Censo de 1890 (calculado em 6 anos)

Com a máquina, conseguiu-se em 1 ano(?)

Fonte: Wikipédia

¹<http://piano.dsi.uminho.pt/museuv/1622tjacquard.html>

Evolução: Gerações

Em nossos estudos, consideramos três gerações que definem os computadores. Recentemente, tornou-se difícil estabelecer critérios para isolar novas gerações

- 1 Primeira Geração: Válvulas
- 2 Segunda Geração: Transistores
- 3 Terceira Geração: Circuitos integrados

Tabela 2.2 Gerações de computador

Geração	Datas aproximadas	Tecnologia	Velocidade típica (operações por segundo)
1	1946 – 1957	Válvula	40.000
2	1958 – 1964	Transistor	200.000
3	1965 – 1971	Integração em escala pequena e média	1.000.000
4	1972 – 1977	Integração em escala grande	10.000.000
5	1978 – 1991	Integração em escala muito grande	100.000.000
6	1991-	Integração em escala ultragrande	1.000.000.000

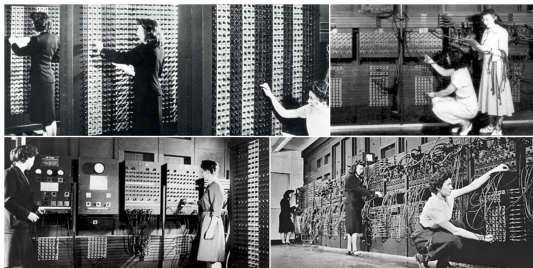
Evolução: Gerações



A 1ª Geração: **Válvulas**
ou tubos de vácuo
(1946-1957)

ENIAC: Electronic Numerical Integrator And Computer^[2]

- Projetado entre 1943 e 1946 e programável para uso geral
- Proposto para fazer cálculos balísticos de armas
- Computador decimal (anel de 10 válvulas para cada dígito)
compare com o sistema binário...
- Concluído em 1946 (após o fim da guerra). Usado até 1955
- 20 acumuladores para números de 10 dígitos
- 18 000 válvulas e 30 toneladas e 5 000 adições por segundo
- **Programado manualmente**, por chaves e conexões e desconexões de cabos
- Apenas em 1997, as mulheres tiveram seus esforços reconhecidos...



²<https://www.youtube.com/watch?v=dy0wpDfnpzo>

ENIAC: O maior problema apresentado e a evolução

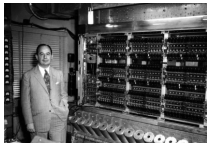
Programar o ENIAC era um grande problema. (Programação manual e operada por pessoas).
Após o desenvolvimento do ENIAC, surgiu um novo conceito para computadores eletrônicos!

A máquina de von Neumann

A Máquina de von Neumann define *conceito de programa armazenado*. Neste caso, ao contrário de se programar fisicamente um computador, uma memória é instalada no sistema e o programa e os dados são inseridos na memória para a computação

John von Neumann foi consultor no projeto ENIAC. Em 1945, ele fez a primeira publicação deste novo conceito, aplicada ao computador EDVAC (*Electronic Discrete Variable Computer*).

Alan Turing desenvolveu, concomitantemente, este conceito na Inglaterra, em no projeto do ACE. Assim, o conceito de programa armazenado é atribuído aos dois.



IAS - Projeto do *Princeton Institute for Advanced Computer*.

Em 1946, a equipe de John von Neumann iniciou o IAS

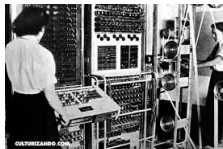
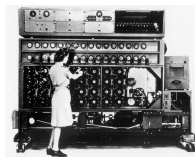
A seguir, falaremos de Alan Turing e, na sequência, do IAS de John von Neumann.

Evolução: Alan Turing



Alan Turing, Pai da Computação e papel decisivo nos rumos da 2ª Guerra Mundial!

- Publicou *On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungs-problem*^[3]^[4] em 1937 (Base da Teoria da Computação)
- Criador da Máquina de Turing. Na teoria da computação, tais máquinas definem o que é e o que não é computável.
- 2ª Guerra: Projetos que deram origem:
 - ▶ *Bombe* (Christopher), projeto eletromecânico para descriptografar a *Enigma*^[5]
 - ▶ *Colossus*, para descriptografar a *Lorenz SZ 40/42*



- ▶ Apoiado por Joan Clarke^[6]

- 1946: Projetou o ACE, primeiro computador Britânico

³ <https://super.abril.com.br/tecnologia/alan-turing-2/>

⁴ <https://www.edn.com/turing-machine-paper-is-published-november-12-1937/>

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=VMJeDLv2suw>

⁶ <http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/10/joan-clarke-e-a-voz-feminina-na-quebra-da-enigma/>

Evolução: Arquitetura do IAS

A arquitetura do IAS é protótipo de todos os computadores atuais (1946 - 1952).

Geral

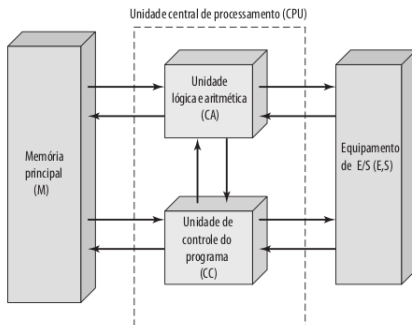
- 1000 palavras de 40 *bits* de memória
- Instruções de 20 *bits* e inteiros de 40 *bits*
- Memória única para dados e instruções
- Unidade de controle centralizada

Registradores

- **MBR (memory buffer register)**: contém uma palavra a ser armazenada na memória ou enviada à E/S, ou é usada para receber uma palavra da memória ou da unidade E/S
- **MAR (memory address register)**: especifica o endereço na memória da palavra a ser escrita ou lida no MBR
- **IR (instruction register)**: contém o código de operação (*opcode*) de 8 *bits* da instrução que está sendo executada
- **PC (program counter)**: contém o endereço do próximo par de instruções a ser apanhado na memória
- **AC (accumulator) e MQ (multiplier quotient)**: registradores temporários para valores de operandos e resultados de operações

IAS: Estrutura

Figura 2.1 Estrutura de um computador IAS



IAS: Formato de Memória

Figura 2.2 Formatos de memória do IAS

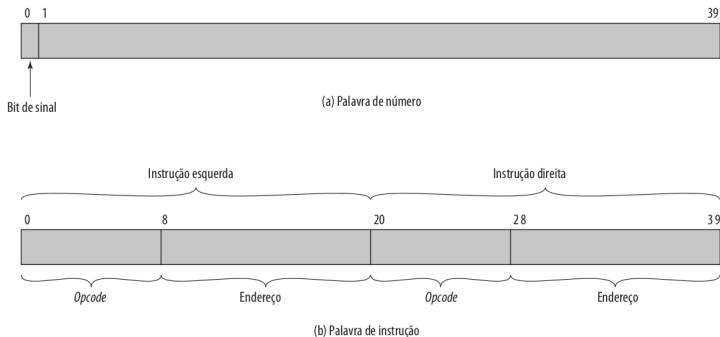
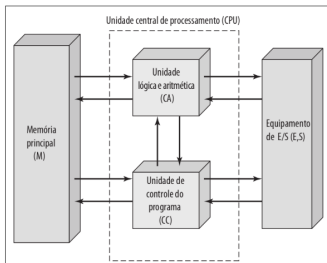


Tabela 2.1 O conjunto de instruções do IAS

Tipo de instrução	Opcode	Representação simbólica	Descrição
Transferência de dados	00001010	LOAD MQ	Transfere o conteúdo de MQ para AC
	00001001	LOAD MQ,M(X)	Transfere o conteúdo do local de memória X para MQ
	00100001	STOR M(X)	Transfere o conteúdo de AC para o local de memória X
	00000001	LOAD M(X)	Transfere M(X) para o AC
	00000010	LOAD – M(X)	Transfere – M(X) para o AC
	00000011	LOAD M(X)	Transfere o valor absoluto de M(X) para o AC
	00000100	LOAD – M(X)	Transfere - M(X) para o acumulador
Desvio incondicional	00001101	JUMP M(X,0:19)	Apanha a próxima instrução da metade esquerda de M(X)
	00001110	JUMP M(X,20:39)	Apanha a próxima instrução da metade direita de M(X)
Desvio condicional	00001111	JUMP+ M(X,0:19)	Se o número no AC for não negativo, apanha a próxima instrução da metade esquerda de M(X)
	00010000	JUMP+ M(X,20:39)	Se o número no AC for não negativo, apanha a próxima instrução da metade direita de M(X)
Aritmética	00000101	ADD M(X)	Soma M(X) a AC; coloca o resultado em AC
	00000111	ADD M(X)	Soma M(X) a AC; coloca o resultado em AC
	00000110	SUB M(X)	Subtrai M(X) de AC; coloca o resultado em AC
	00001000	SUB M(X)	Subtrai M(X) de AC; coloca o resto em AC
	00001011	MUL M(X)	Multiplica M(X) por MQ; coloca os bits mais significativos do resultado em AC; coloca bits menos significativos em MQ
	00001100	DIV M(X)	Divide AC por M(X); coloca o quociente em MQ e o resto em AC
	00010100	LSH	Multiplica o AC por 2; ou seja, desloca à esquerda uma posição de bit
	00010101	RSH	Divide o AC por 2; ou seja, desloca uma posição à direita
Modificação de endereço	00010010	STOR M(X,8:19)	Substitui campo de endereço da esquerda em M(X) por 12 bits mais à direita de AC
	00010011	STOR M(X,28:39)	Substitui campo de endereço da direita em M(X) por 12 bits mais à direita de AC

IAS: Estrutura Expandida



MEMÓRIA IAS		
0	LOAD M(300)	ADD M(301)
1	STOR M(302)	
..		
300	4	
301	1	
302	7	
..		
999		

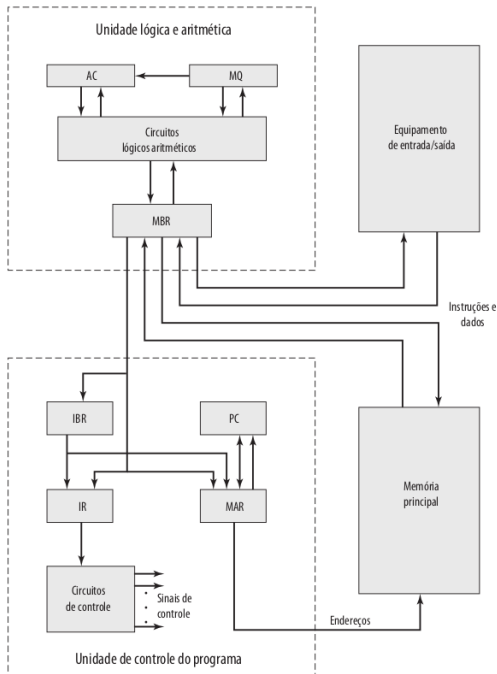
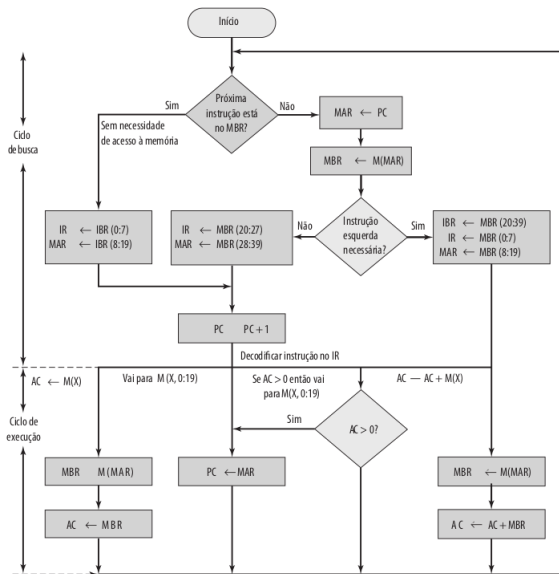
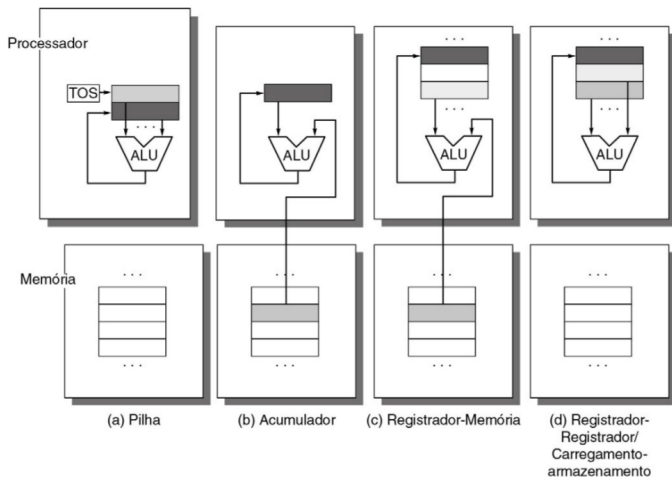


Figura 2.4 Fluxograma parcial da operação do IAS



$M(X)$ = conteúdos de localização de memória cujo endereço é X
 (ij) = bits de i a j

Evolução: Classificação de arquiteturas (operandos)



Arquitetura de Computadores: Uma abordagem Quantitativa
5ª Edição. Apêndice A, página A-3

Evolução: Computadores comerciais da 1ª Geração

- 1947: Eckert e Mauchly formam a Eckert-Mauchly Computer Corporation

UNIVAC I

- ▶ Construção do UNIVAC I (Universal Automatic Computer)
- ▶ Projetado para o Birô do Censo dos EUA (Bureau of the Census) para 1950
- ▶ Primeiro computador comercial de sucesso
- ▶ Aplicações científicas e comerciais

UNIVAC II

- ▶ Maior capacidade de memória e desempenho
- ▶ Ditou tendências na indústria de computadores:
 - ★ Avanços que permitiram aumentar o poder computacional
 - ★ Tentativa de máquinas compatíveis (para trás), o que mantém os clientes
- 1950: Surgimento das líderes Sperry e IBM
- IBM (líder em equipamentos de processamento em cartões perfurados):
 - ▶ 1953: Lança o 701 aplicações científicas (arquitetura de von Neumann)
 - ▶ 1955: Lança o 702 (aplicações comerciais)
 - ▶ IBM torna-se dominante com a sequência 700/7000

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

O **UNIVAC I** (de **UNIV**ersal **A**utomatic **C**omputer - Computador Automático Universal) foi o primeiro **computador** comercial fabricado e comercializado nos **Estados Unidos**. Era programado ajustando-se cerca de 6.000 chaves e conectando-se cabos a um painel.

Foi projetado por **J. Presper Eckert** e **John Mauchly**, os inventores do **ENIAC** para uma empresa fundada por ambos, a *Eckert-Mauchly Computer Corporation*, mas só ficou pronto após esta ser adquirida pela **Remington** e virar a divisão UNIVAC.

O primeiro UNIVAC foi entregue ao escritório do censo dos Estados Unidos em **31 de março de 1951**, mas demorou para começar a funcionar, então o primeiro que entrou em operação foi o segundo a ser fabricado, para o **Pentágono**.

Por volta de dezembro de 1954, quinze UNIVACs haviam sido entregues para companhias de peso como a **General Electric** a US Steel e a Metropolitan Life Insurance.^[1]

Projetado para custar US\$159,000, o UNIVAC I foi vendido por um preço entre US\$1,250,000 e \$1,500,000. No total, 46 unidades deste primeiro modelo foram fabricadas.

Algumas unidades estiveram em serviço por muitos anos. A primeira unidade funcionou até **1963**. Duas unidades da própria Remington funcionaram até **1968** e outra unidade, de uma companhia de seguros do Tennessee, até **1970**, com mais de treze anos de serviço.

O UNIVAC foi um dos primeiros computadores do Brasil,^[2] adquirido pelo **IBGE** em 1961 por US\$ 2.976.351,00, incluídos acessórios e periféricos, para processar dados do **censo**.^[3]

Descrição [[editar](#) | [editar código-fonte](#)]

O UNIVAC usava 5.200 **válvulas**, pesava 13 toneladas e consumia 125 kW para fazer 1905 operações por segundo, com um *clock* de 2.25MHz. O sistema completo ocupava mais de 35 m² de espaço no piso.

Sua memória de mil palavras era armazenada num dispositivo chamado *delay line memory*, construído com **mercúrio** e cristais **piezoelétricos**.

A entrada e saída de informações eram realizadas por uma fita metálica de 1/2 polegada de largura e 400 m de comprimento. Normalmente acompanhados de um dispositivo impressor chamado Uniprinter, que, sozinho, consumia 14 kW.

UNIVAC I



Portal Tecnologias da informação



J. Presper Eckert (ao centro) demonstra o UNIVAC para o jornalista Walter Cronkite

Evolução: Gerações



A 2ª Geração: **Transistor**
(1957-1964)

Evolução: Marcos da 2ª Geração

O transistor substitui a Válvula!

- 1947: Bell Laboratórios invento Transistor
- 1950: revolução na eletrônica...
- Características do transistor:
 - ▶ dispositivo sólido, feito de silício, pequeno e pouca dissipação de calor
 - ▶ mais barato e oferece os mesmos recursos que as válvulas para construção do computador
- NCR e RCA foram pioneiras em oferecer máquinas a transistorizadas
- IBM aparece em seguida com a linha 7000
- Aumento constante de desempenho de processamento, capacidade de memória e menor tamanho do *chip*
- ULA (unidade lógica e aritmética) E UC (unidade de controle) mais complexas
- Uso de linguagens de programação de alto nível e *software de sistema*
- 1957: *Digital Equipment Corporation* (DEC) com o PDP-1 (início do microprocessador)

Evolução: Exemplo

Comparativo entre os computadores da IBM

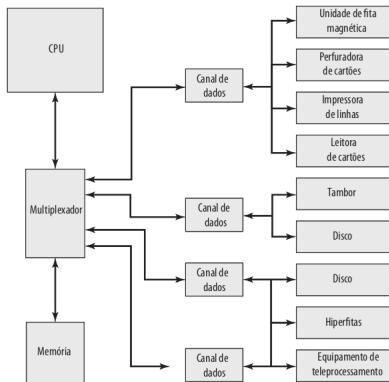
Tabela 2.3 Exemplo de membros da série IBM 700/7000

Número do modelo	Primeira entrega	Tecnologia de CPU	Tecnologia de memória	Tempo de ciclo (μ s)	Tamanho de memória (K)	Número de opcodes	Número de registradores de índice	Ponto flutuante hardwired	E/S sobreposta (canais)	Sobreposição de busca de instrução	Velocidade (relativa ao 701)
701	1952	Válvulas	Tubos eletrostáticos	30	2–4	24	0	não	não	não	1
704	1955	Válvulas	Core	12	4–32	80	3	sim	não	não	2,5
709	1958	Válvulas	Core	12	32	140	3	sim	sim	não	4
7090	1960	Transistor	Core	2,18	32	169	3	sim	sim	não	25
7094 I	1962	Transistor	Core	2	32	185	7	sim (precisão dupla)	sim	sim	30
7094 II	1964	Transistor	Core	1,4	32	185	7	sim (precisão dupla)	sim	sim	50

- Core de memória (<https://www.hardware.com.br/termos/memoria-core>)
- Registrador de índice (https://pt.wikipedia.org/wiki/Registrador_de_índice)
- Sobreposição de busca: pré-busca de 2 palavras por ciclo

Evolução: IBM 7094 (1964)

Figura 2.5 Configuração de um IBM 7094



Sistema evoluído em relação à *Máquina de von Neumann*:
Observamos que há canais de dados com processadores de propósito específico para gerenciar a E/S e multiplexador para decidir o caminho de dados.

Evolução: Limitações do transistor

O transistor pode ser visto como um componente discreto. Entre 1950 e 1960 os equipamentos eletrônicos eram fabricados com componentes discretos:

- A construção de equipamentos exigia que os componentes discretos fossem soldados em placas de circuitos tipo *masonite*, para depois serem instaladas nos equipamentos
- No início da 2ª geração: 10 000 transistores em equipamentos. Ao fim, milhares!
- Cada transistor com tamanho equivalente a uma cabeça de alfinete
- A construção e manutenção dos equipamentos tornou-se dispendiosa

1958: criação do circuito integrado

[...O circuito integrado explora o fato de que componentes como transistores, resistores e condutores podem ser fabricados a partir de um semicondutor como o silício. Essa é uma extensão da arte do estado sólido para fabricar um circuito inteiro em um pequeno pedaço de silício, ao invés de montar componentes discretos, feitos de partes separadas de silício no mesmo circuitos. Muitos transistores podem ser conectados com um processo de metalização para formar circuitos...]

Evolução: Gerações



A 3ª Geração: Circuitos Integrados

Construção de microprocessadores

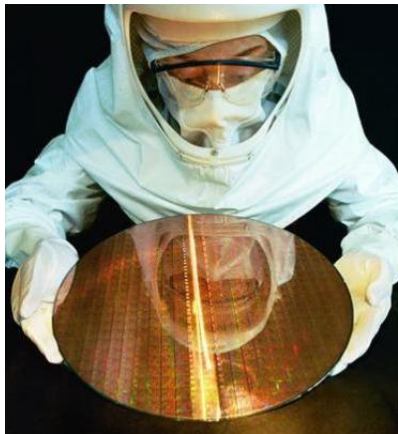
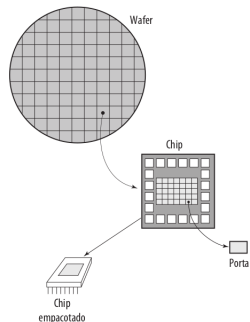


Figura 2.7 Relacionamento entre wafer, chip e porta



Wafer de silício

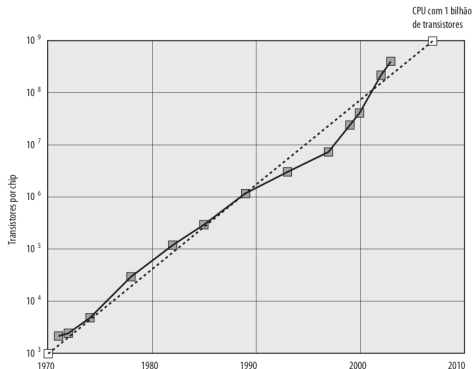
<https://www.youtube.com/watch?v=AuU0rrW8YOU>

Lei de Moore (Cofundador da Intel em 1965)

O número de transistores em um chip dobraria a cada ano. A partir de 1970, observamos dobrar a cada 18 meses, mas se manteve deste então. Como consequência, temos:

- O custo do *chip* manteve-se praticamente inalterado
- Aumento da velocidade de operação, por encurtamento de distância entre componentes
- Diminuição do tamanho do computador
- Menor consumo de energia e dissipação de calor
- Conexões mais confiáveis que as soldadas. Além disso, menos conexões com o agrupamento de funções no *chip* (funções externas levadas para o processador)

Figura 2.8 Crescimento na contagem de transistores da CPU (BOHR, 2003⁹⁾)



Evolução: As líderes de mercado em 1964

IBM System/360 (Mainframes): Como proposta, romper com a linha 7000 e criar um sistema capaz de evoluir com a tecnologia de circuitos integrados

- Incompatível com a linha 7000
- Passo corajoso da IBM, pois não executa códigos dos clientes já compilados
- Primeira família de computadores planejada:
 - ▶ Máquinas com recursos diferentes e compatibilidade com o *software*
 - ▶ compatibilidade no conjunto de instrução
 - ▶ compatibilidade no sistema operacional
 - ▶ melhorias entre gerações em: velocidade, E/S e memória
(*obtidas em diferentes organizações e em largura de barramento*)
- Consolidou a IBM como grande no mercado

DEC PDP 8

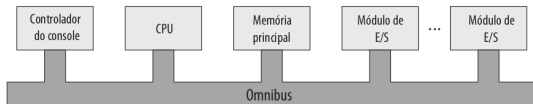
- Primeiro minicomputador (apelido em analogia à minissaia)
- Não precisava de sala resfriada
- Por \$16 000, cabia em pequenas bancadas
- Aplicações embutidas & OEM (*Original Equipment Manufacturer*)
(*OEM - outros compravam o PDP 8, o integravam a novos produtos e revendiam*)
- Estrutura de barramentos

Estrutura de barramento do PDP 8

Os modelos PDP 8 (ao contrário do modelo multiplexado da IBM 700/7000 e System 360) usavam barramentos, estrutura universal nos computadores atuais.

- Nome: Omnibus
- 96 caminhos de sinal (controle, endereço e dados)
- Componentes compartilham caminho comum de sinais
- Controle do barramento feito pela CPU
- Estrutura mais flexível para gerar configurações diferentes

Figura 2.9 Estrutura de barramento do PDP-8



Evolução: Dois destaques

Destacamos duas evoluções que revolucionaram a indústria do hardware:

Memória semicondutora

- 1950-1960: *Core*, alta velocidade de leitura, volumosos e caros
- 1970: Fairchild produz a primeira memória semicondutora. Ainda volumosa, mais barata que o *core* e não destrutiva
- 1974: Diminuição no custo da memória semicondutora e novas abertura ao mercado de máquinas menores
- A tecnologia de semicondutores (silício) torna-se aplicada: CPU, UC e Memória

Microprocessador

- 1971: Intel 4004 é o primeiro microprocessador. Primeiro *chip* a conter em si todos os componentes de uma CPU
 - ▶ Capaz de somar números de 4 *bits* e multiplicação pela adição repetida
 - ▶ Microprocessador de propósito específico
 - ▶ Barramento de 4 *bits*
- 1972: Intel 8008 primeiro microprocessador de 8 *bits* e de propósito específico
- 1974: Intel 8080 primeiro **micro**processador de propósito geral
(Mas, o *ENIAC* não era de propósito geral?)

Mais à frente, veremos a evolução do conjunto de instruções x86.

Evolução: Processadores Intel

Tabela 2.6 Evolução dos microprocessadores Intel

(a) Processadores da década de 1970

	4004	8008	8080	8086	8088
Introduzido	1971	1972	1974	1978	1979
Velocidades de clock	108 kHz	108 kHz	2 MHz	5 MHz, 8 MHz, 10 MHz	5 MHz, 8 MHz
Largura do barramento	4 bits	8 bits	8 bits	16 bits	8 bits
Número de transistores	2 300	3 500	6 000	29 000	29 000
Dimensão mínima da tecnologia de fabricação (μm)	10		6	3	6
Memória endereçável	640 bytes	16 KB	64 KB	1 MB	1 MB

(b) Processadores da década de 1980

	80286	386TM DX	386TM SX	486TM DX CPU
Introduzido	1982	1985	1988	1989
Velocidades de clock	6–12,5 MHz	16–33 MHz	16–33 MHz	25–50 MHz
Largura do barramento	16 bits	32 bits	16 bits	32 bits
Número de transistores	134.000	275.000	275.000	1,2 milhão
Dimensão mínima da tecnologia de fabricação (μm)	1,5	1	1	0,8–1
Memória endereçável	16 MB	4 GB	16 MB	4 GB
Memória virtual	1 GB	64TB	64TB	64TB
Cache	–	–	–	8 kB

Evolução: Processadores Intel

(c) Processadores da década de 1990

	486TM SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II
Introduzido	1991	1993	1995	1997
Velocidades de clock	16–33MHz	60–166 MHz	150–200 MHz	200–300 MHz
Largura do barramento	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits
Número de transistores	1,185 milhão	3,1 milhões	5,5 milhões	7,5 milhões
Dimensão mínima da tecnologia de fabricação (μm)	1	0,8	0,6	0,35
Memória endereçável	4 GB	4 GB	64 GB	64 GB
Memória virtual	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	8kB	8kB	512 kB L1 e 1 MB L2	512 kB L2

(d) Processadores recentes

	Pentium III	Pentium 4	Core 2 Duo	Core 2 Quad
Introduzido	1999	2000	2006	2008
Velocidades de clock	450–660 MHz	1,3–1,8 GHz	1,06–1,2 GHz	3 GHz
Largura do barramento	64 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Número de transistores	9,5 milhões	42 milhões	167 milhões	820 milhões
Dimensão mínima da tecnologia de fabricação (nm)	250	180	65	45
Memória endereçável	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
Memória virtual	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	512 KB L2	256 KB L2	2 MB L2	6 MB L2

Desempenho

O desempenho do computador, ao executar programas, é um objetivo importante a ser alcançado. A tecnologia vem permitindo avanços nesta área, mas é preciso balancear os elementos envolvidos, como: custo; potência; aquecimento; tamanho do equipamento; dentre outros

- Melhorias na frequência dos *clocks* dos processadores
- Melhorias nas latências de memória
- Novas técnicas de uso de memória, como a memória *cache*
- Aumento no número dos núcleos dos processadores
- Processadores baseados no conceito de *threads*

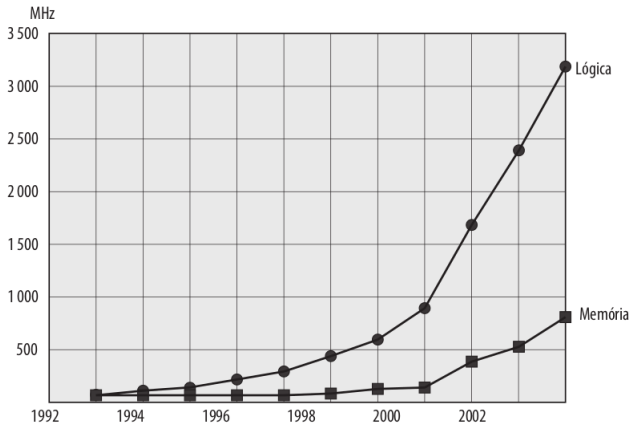
Um avanço que foi implementado no *hardware* é relativo ao *software*. Isso porque não adianta o processador oferecer bom desempenho e, ao mesmo tempo, não ser corretamente alimentado pelas tarefas a ser executadas.

- **Previsão de desvio:** definir possíveis trilhas de execução a partir de informações históricas dos desvios
- **Análise de fluxo de dados:** escalonar instruções para melhor a ocupação das unidades funcionais do processador
- **Execução especulativa:** permitir a execução de instruções em modo temporário baseada na predição de desvios e análise de fluxo de dados. Caso a execução tenha seguido uma previsão errada, o trabalho é desfeito

Desempenho

Um gargalo para o desempenho é a troca de instruções e dados entre a memória principal e o processador. Além disso, os computadores de propósito geral atuais usam a memória principal para troca de arquivos entre dispositivos, o que gera competição entre dispositivos e o processador.

Figura 2.10 Diferença de desempenho entre lógica e memória (Borkar, 2003)

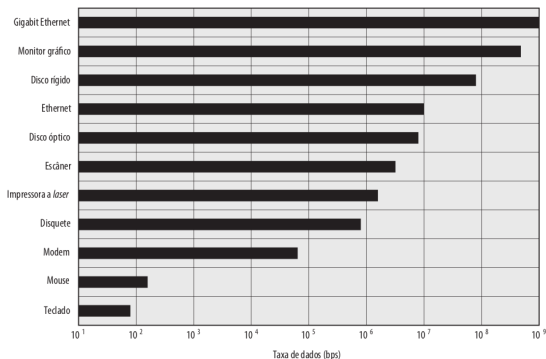


Desempenho

Alternativas para o problema:

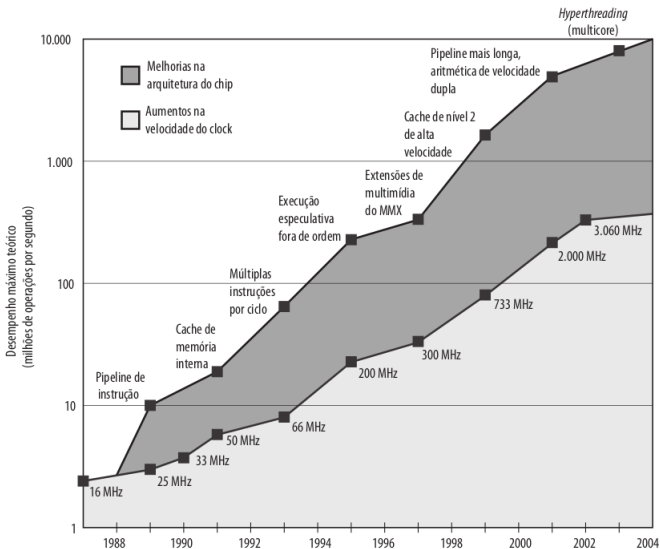
- Aumentar o número de *bits* recuperados e a largura do barramento
- Uso de *caches* no sistema ou *buffers* na interface da memória
- Uso de sistemas de *caches* mais complexos para minimizar o acesso à memória principal
- Usar hierarquia de barramentos para permitir um barramento mais veloz entre a memória principal e a CPU
- Melhorias nos sistemas de E/S para diminuir a interferência na execução de programas

Figura 2.11 Taxas de dados típicas dos dispositivo de E/S



Desempenho: Melhoria na arquitetura do *chip*

Figura 2.12 Desempenho do microprocessador Intel (Gibbs, 2004ⁿ)



Desempenho: Intel & ARM

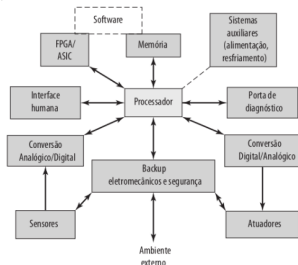
- **Intel x86:** Microprocessadores de propósito geral.

- ▶ Baseado nas arquiteturas de conjunto de instrução CISC
- ▶ Manteve a compatibilidade com o *software* ao longo do tempo
- ▶ Oferece mais facilidade para a implementação dos compiladores
- ▶ Líder em *data centers* e computadores pessoais

- **ARM:** Sistemas embarcados

- ▶ Líder em ambientes embarcados
- ▶ Baseado nas arquiteturas de conjunto de instrução RISC

Figura 2.13 Organização possível de um sistema embarcado



O termo *sistema embarcado* refere-se ao uso de eletrônica e software dentro de um produto, ao contrário de um computador de uso geral, como um sistema de laptop ou desktop. A seguir, veja uma boa definição geral:⁹

Sistema embarcado. Uma combinação de hardware e software de computador, e talvez partes adicionais mecânicas e outras, projetada para realizar uma função dedicada. Em muitos casos, os sistemas embarcados fazem parte de um sistema ou produto maior, assim como no caso de um sistema de freios ABS em um carro.

- Pode haver uma variedade de interfaces que permitem que o sistema meça, manipule e interaja de outras maneiras com o ambiente externo.
- A interface humana pode ser tão simples quanto uma luz piscando ou tão complicada quanto a visão robótica em tempo real.
- A porta de diagnóstico pode ser usada para diagnosticar o sistema que está sendo controlado, e não apenas para diagnóstico do computador.
- Hardware programável (FPGA), para aplicação específica (ASIC) ou mesmo um não digital pode ser utilizado para aumentar o desempenho ou a segurança.
- O software normalmente tem uma função fixa e é específico à aplicação.

Desempenho: Evolução do conjunto de instruções x86

- **8080:** o primeiro microprocessador de uso geral do mundo. Esta era uma máquina de 8 bits, com um caminho de dados de 8 bits para a memória. O 8080 foi usado no primeiro computador pessoal, o Altair.
- **8086:** uma máquina muito mais poderosa, de 16 bits. Além de um caminho de dados mais largo e registradores maiores, o 8086 ostentava uma cache de instruções, ou fila, que fazia a pré-busca de algumas instruções antes que fossem executadas. Uma variante desse processador, o 8088, foi usado no primeiro computador pessoal da IBM, assegurando o sucesso da Intel. O 8086 é o primeiro aparecimento da arquitetura x86.
- **80286:** esta extensão do 8086 permitia o endereçamento de uma memória de 16 MB, em vez de apenas 1 MB.
- **80386:** a primeira máquina de 32 bits da Intel e uma reformulação geral do produto. Com uma arquitetura de 32 bits, o 80386 competia em complexidade e potência com os minicomputadores e mainframes introduzidos alguns anos antes. Esse foi o primeiro processador da Intel a aceitar multitarefa, significando que poderia executar vários programas ao mesmo tempo.
- **80486:** o 80486 introduziu o uso de tecnologia de cache muito mais sofisticada e poderosa, e pipeline sofisticado de instrução. O 80486 também ofereceu um coprocessador matemático embutido, tirando da CPU principal operações matemáticas complexas.
- **Pentium:** com o Pentium, a Intel introduziu o uso de técnicas superescalares, que permitem que múltiplas instruções sejam executadas em paralelo.
- **Pentium Pro:** o Pentium Pro continuou o movimento em direção à organização superescalar, iniciada com o Pentium, com o uso agressivo de renomeação de registrador, previsão de desvio, análise de fluxo de dados e execução especulativa.
- **Pentium II:** o Pentium II incorporou a tecnologia MMX da Intel, que foi projetada especificamente para processar dados de vídeo, áudio e gráfico de forma eficiente.
- **Pentium III:** o Pentium III incorpora instruções adicionais de ponto flutuante para dar suporte ao software gráfico 3D.
- **Pentium 4:** o Pentium 4 inclui ponto flutuante adicional e outras melhorias para multimídia.⁸
- **Core:** esse é o primeiro microprocessador Intel x86 com um dual core, referindo-se à implementação de dois processadores em um único chip.
- **Core 2:** o Core 2 estende a arquitetura para 64 bits. O Core 2 Quad oferece quatro processadores em um único chip.

Desempenho: ARM

Evolução do conjunto de instruções ARM

- ARM: Inglesa de Cambridge projetista (não fabricante)
- ARM: Nome da família de microprocessadores e microcontroladores
- *Chips* de alta velocidade, pequenos e baixo consumo
- 1985: ARM 1 e ARM 2. Em 1989 foi lançado o ARM 3
- Projetados para atender a três categorias:
 - ▶ Sistema embarcado de tempo real: usado em sistemas de armazenamento, automotiva, industriais e redes
 - ▶ Plataformas de aplicação: sistemas que executam sistemas operacionais em aplicações sem fio, entretenimento e imagens digitais
 - ▶ Aplicações seguras: *smart cards*, placas SIM e terminais de pagamento

Desempenho: Evolução ARM

Tabela 2.8 Evolução da ARM

Família	Recursos notáveis	Cache	MIPS típico @ MHz
ARM1	RISC 32 bits	Nenhuma	
ARM2	Instruções de multiplicação e swap; unidade de gerenciamento de memória integrada, processador gráfico e de E/S	Nenhuma	7 MIPS @ 12 MHz
ARM3	Primeira a usar cache de processador	4 KB unificada	12 MIPS @ 25 MHz
ARM6	Primeira a aceitar endereços de 32 bits: unidade de ponto flutuante	4 KB unificada	28 MIPS @ 33 MHz
ARM7	SoC integrado	8 KB unificada	60 MIPS @ 60 MHz
ARM8	Pipeline de 5 estágios; previsão estática de desvio	8 KB unificada	84 MIPS @ 72 MHz
ARM9		16 KB/16 KB	300 MIPS @ 300 MHz
ARM9E	Instruções DSP melhoradas	16 KB/16 KB	220 MIPS @ 200 MHz
ARM10E	Pipeline de 6 estágios	32 KB/32 KB	
ARM11	Pipeline de 9 estágios	Variável	740 MIPS @ 665 MHz
Cortex	Pipeline superescalar de 13 estágios	Variável	2 000 MIPS @ 1 GHz
XScale	Processador de aplicações; pipeline de 7 estágios	32 KB/32 KB L1 512KB L2	1 000 MIPS @ 1,25 GHz

DSP = processador de sinal digital (do inglês *digital signal processor*)

SoC = sistema em um chip (do inglês *system on a chip*)

Desempenho: Aplicação dos sistemas embarcados

Tabela 2.7 Exemplos de sistemas embarcados e seus mercados (Noergarrd, 2005^a)

Mercado	Dispositivo embutido
Automotivo	Sistema de ignição Controle de motor Sistema de freio
Eletrônico (para consumo)	Televisores digitais e analógicos Caixas set-top (DVD, VCR, cabo) <i>Personal Digital Assistants</i> (PDA) Aparelhos de cozinha (refrigeradores, torradeiras, fornos de micro-ondas) Automóveis Brinquedos/jogos Telefones/celulares/pagers Câmeras Sistemas de posicionamento global (GPS, do inglês <i>global positioning systems</i>)
Controle industrial	Robótica e sistemas de controle para manufatura Sensores
Médico	Bombas de infusão Máquinas de diálise Dispositivos protéticos Monitores cardíacos
Automação de escritório	Máquinas de fax Fotocopiadoras Impressoras Monitores Escâneres

Desempenho: Medições

Princípios Quantitativos do Projeto

- Uso de *benchmark*
- Tirar proveito do paralelismo;
- Princípio da Localidade → a execução de programas investe 90% tempo em 10% do código;
 - ▶ Temporal → itens acessados recentemente serão acessados em um futuro próximo;
 - ▶ Espacial → itens endereçados próximos são acessados em curto espaço de tempo.
- Foco no caso comum → ao projetar uma arquitetura, focar nos casos mais prováveis de ocorrência, ao contrário das exceções.
- Lei de *Amdahl*.

Desempenho: Medições

A *Lei de Amdahl* estabelece que a melhoria de desempenho a ser conseguida com o uso de algum modo de execução mais rápido é limitada pela fração de tempo que o modo mais rápido pode ser usado.

- Permite calcular o ganho oferecido por uma parte melhorada em um sistema;
- Define *ganho de velocidade*, que diz quão mais rápido uma tarefa rodará usando o computador com a melhoria em vez do computador original

$$\text{Ganho de velocidade} = \frac{\text{Desempenho da tarefa inteira com possível uso da melhoria}}{\text{Desempenho da tarefa inteira sem usar a melhoria}}$$

$$\text{Ganho de velocidade}_{\text{geral}} = \frac{T.\text{Exec}_{\text{antigo}}}{T.\text{Exec}_{\text{novo}}}$$

$$\text{Ganho de velocidade}_{\text{geral}} = \frac{1}{(1 - \text{Fração}_{\text{melhorada}}) + \frac{\text{Fração}_{\text{melhorada}}}{\text{Ganho de velocidade}_{\text{melhorado}}}}$$

Desempenho: Medições

Um projetista melhorou o tempo de acesso entre a cache e a CPU em o dobro da velocidade. Com isso, as instruções de *load* e *stor* trocam dados na nova CPU na metade do tempo.

Qual será o ganho real?

Tabela 2.10 Mistura de instruções e CPI

Tipo de instrução	CPI	Número de instruções (%)
Aritmética e lógica	1	60%
Load/store com acerto de cache	2	18%
Desvio	4	12%
Referência de memória com falha de cache	8	10%

$$\text{Ganho de velocidade}_{\text{geral}} = \frac{1}{(1 - \text{Fração}_{\text{melhorada}}) + \frac{\text{Fração}_{\text{melhorada}}}{\text{Ganho de velocidade}_{\text{melhorado}}}}$$

Resposta: $\text{Fração}_{\text{melhorada}} = 0,18$ e $\text{Ganho de velocidade}_{\text{melhorado}} = 2$

$$\text{Ganho de velocidade}_{\text{geral}} = \frac{1}{0,82 + \frac{0,18}{2}} = \frac{1}{0,91} = 1,0988 \text{ Quase } 10\%$$

Exercícios

Lista de exercícios a ser divulgada no Moodle

Agradecimentos

Agradecimentos Especiais:

Agradeço a toda a comunidade $\text{\LaTeX}$.
Em especial a *Till Tantau* pelo *Beamer*.

<https://www.tcs.uni-luebeck.de/mitarbeiter/tantau/>

Desta forma, tornou-se possível a escrita deste material didático.